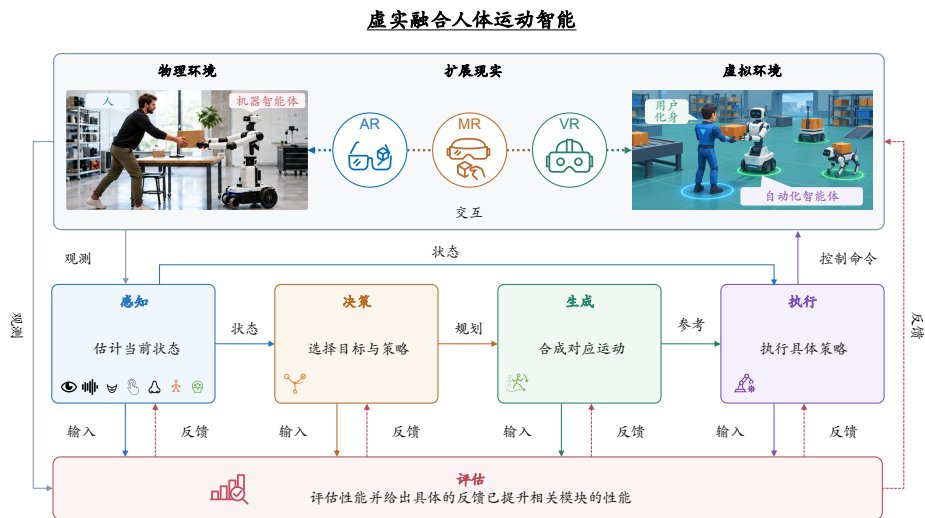


研究领域

研究聚焦于复杂动态环境中的人本智能与交互，围绕人体行为的感知、理解、评估与持续适应，探索物理—虚拟融合环境中的智能感知与自适应交互机制。

具体而言，以计算机视觉、多模态学习和扩展现实为主要技术路径，重点研究不完整与不可靠观测条件下的鲁棒行为感知、细粒度动作质量评估，以及面向动态任务与环境的持续学习与适应。通过跨模态信息融合、结构化行为建模与知识迁移，提升智能系统对人体行为的精细理解、可靠评估与长期适应能力。在此基础上，进一步面向物理—虚拟融合环境构建人本智能研究框架，将人体、机器人与自主智能体纳入统一的交互体系，逐步向人机协同、具身交互与自主适应拓展。



工作经历

博士后，清华大学
心理与认知科学系
合作导师：刘嘉教授、王立元助理教授
2025 至今

教育经历

博士生，北京航空航天大学
计算机应用技术，虚拟现实技术与系统全国重点实验室
导师：梁晓辉教授
2020 – 2025

访问学生，杜伦大学，英国
合作导师：Prof. Hubert P. H. Shum、Dr. Frederick W. B. Li
2024 年 2 月 – 8 月

本科生，河南师范大学
主修：计算机科学与技术
辅修：英语
2016 – 2020
2017 – 2020

科研项目、口头报告、审稿服务

主持两项博士后项目：

- 中国博士后科学基金第 78 批面上资助（资助编号：2025M781489）
- 2026 年度国家资助博士后研究人员计划 C 档资助（资助编号：GZC20260911）

在多个计算机视觉/虚拟现实/增强现实顶级会议上做口头报告，包括：

会议名称	VR 2025	ECCV 2024	VR 2023	ISMAR 2023	ISMAR 2021
报告链接	v4Yz7dMdM3Q	Llyiw-CpOew	cZbc1ScexMg	D7DL85wP12w	DYrh6KpDKC

担任 TPAMI、IJCV、ICML、ICLR、CVPR 等期刊和会议审稿人。

主要论文（[†] 表示共同第一作者；[✉] 表示通讯作者）

已发表/录用论文：

- [1] **K. Zhou**, Q. Pan, X. Zhang, H. P. H. Shum, F. W. B. Li, X. Liang, and L. Wang[✉], “Continual action quality assessment via adaptive manifold-aligned graph regularization,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI)*, 2027, Early Access. DOI: [10.1109/TPAMI.2026.3741078](#). (CCF A) (IF20.4) | [💡] 提出自适应流形对齐图正则化方法，通过动态建模历史与新任务间的结构关系，缓解持续动作质量评估中的灾难性遗忘与表示漂移。)
- [2] **K. Zhou**, R. Cai, X. Wang[✉], Y. Zheng, L. Wang, J. Li[✉], and X. Liang[✉], “Two-stage multi-modal fusion with adaptive alignment for action quality assessment,” *International Journal of Computer Vision (IJCV)*, vol. 134, no. 9, p. 417, 2026. DOI: [10.1007/s11263-026-02960-7](#). ([🔗] | CCF A) (IF10.3) | [💡] 提出两阶段多模态融合与自适应对齐方法，实现异构模态的有效协同，并缓解模态缺失与标注稀缺带来的性能退化。)
- [3] **K. Zhou**, H. P. Shum, F. W. Li, X. Zhang, and X. Liang[✉], “Phi: Bridging domain shift in long-term action quality assessment via progressive hierarchical instruction,” *IEEE Transactions on Image Processing (TIP)*, vol. 34, pp. 3718–3732, 2025. DOI: [10.1109/TIP.2025.3574938](#). ([🔗] | CCF A) (IF13.7) | [💡] 提出跨域对齐与持续适应方法，缓解细粒度动作评估中的分布偏移与灾难性遗忘，提升复杂场景下的鲁棒性与泛化能力。)
- [4] **K. Zhou**, L. Wang, X. Zhang, H. P. Shum, F. W. Li, J. Li, and X. Liang[✉], “Magr: Manifold-aligned graph regularization for continual action quality assessment,” in *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, vol. 15069, 2024, pp. 375–392. DOI: [10.1007/978-3-031-73247-8_22](#). ([🔗] | [📺] | CAAI/THU A) | [🏆] CV 三大会口头报告，约 2.3% | [💡] 提出流形对齐图正则化方法，通过约束新旧任务间的结构一致性，缓解非平稳数据流中的灾难性遗忘与隐私受限问题。)
- [5] **K. Zhou**, C. Li, Q. Pan, and L. Wang[✉], “Brima: Bridged modality adaptation for multi-modal continual action quality assessment,” in *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2026, pp. 38 904–38 914. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2602.19170>. ([🔗] | CCF A) | [💡] 提出桥接式模态适应框架，通过跨模态桥接表示实现缺失模态知识补偿，提升持续动作质量评估的稳定性。)

- [6] Y. Tao, K. Zhou[✉], C. Li, and L. Wang, “Geometry-aware cross-modal graph alignment for referring segmentation in 3D gaussian splatting,” in *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2026, pp. 20 433–20 442. [Online]. Available: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2026/papers/Tao_Geometry-Aware_Cross-Modal_Graph_Alignment_for_Referring_Segmentation_in_3D_Gaussian_CVPR_2026_paper.pdf. (CCF A | 提出几何感知的跨模态图对齐方法，通过联合建模三维几何关系与语言语义提升 3D 高斯场景中的指代分割性能。)
- [7] K. Zhou, Z. Hao, L. Wang, and X. Liang[✉], “Adaptive score alignment learning for continual perceptual quality assessment of 360-degree videos in virtual reality,” *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG)*, vol. 31, no. 5, pp. 2880–2890, 2025. DOI: [10.1109/TVCG.2025.3549179](https://doi.org/10.1109/TVCG.2025.3549179). (| 提出基于视频压缩回放的持续视频质量评估模型解决 VR 端设备存储和计算资源不足的挑战。)
- [8] K. Zhou, R. Cai, Y. Ma, Q. Tan, X. Zhang, J. Li, S. Jin, and X. Liang[✉], “A video-based augmented reality system for human-in-the-loop muscle strength assessment of juvenile dermatomyositis,” *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG)*, vol. 29, no. 5, pp. 2456–2466, 2023. DOI: [10.1109/TVCG.2023.3247092](https://doi.org/10.1109/TVCG.2023.3247092). (| | | VR 2023 口头报告, 推荐至 TVCG 发表 | 结合增强现实技术解决医疗康复领域中深度学习模型可信性隐患, 在首都儿科研究所的实验表明, 幼年皮炎运动评估系统使医生的诊断精度提升了 4.99%, 诊断效率提升了 20%。)
- [9] K. Zhou, H. P. Shum, F. W. Li, and X. Liang[✉], “Multi-task spatial-temporal graph auto-encoder for hand motion denoising,” *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG)*, vol. 30, no. 1, pp. 6754–6769, 2024. DOI: [10.1109/TVCG.2023.3337868](https://doi.org/10.1109/TVCG.2023.3337868). (| | 计算机图形学顶级期刊 | 通过引入动作预测任务解决去噪结果过平滑问题。)
- [10] K. Zhou, J. Li, R. Cai, L. Wang, X. Zhang, and X. Liang[✉], “Cofinal: Enhancing action quality assessment with coarse-to-fine instruction alignment,” in *International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*, 2024, pp. 1771–1779. DOI: [10.24963/ijcai.2024/196](https://doi.org/10.24963/ijcai.2024/196). (CCF A | 提出从粗到细的任务对齐方法解决动作质量评估中领域偏移问题。)
- [11] C. Li[†], K. Zhou[†], and L. Wang[✉], “Pace: Pretrained audio continual learning,” in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2026. arXiv: [2602.03355](https://arxiv.org/abs/2602.03355). [Online]. Available: <https://openreview.net/forum?id=k5PgSlNc4E>. (CCF A | 研究预训练音频模型的持续学习问题, 并提出面向预训练表示的学习机制以兼顾新知识适应与已有知识保持。)
- [12] K. Zhou, R. Cai, L. Wang, H. P. H. Shum, and X. Liang[✉], “A comprehensive survey of action quality assessment: Method and benchmark,” *Pattern Recognition (PR)*, vol. 179, p. 113 933, 2026. DOI: [10.1016/j.patcog.2026.113933](https://doi.org/10.1016/j.patcog.2026.113933). (| | | 系统梳理动作质量评估的方法、数据集与评测体系, 建立统一分类框架与基准, 并总结领域核心挑战和未来研究方向。)
- [13] K. Zhou, R. Cai, H. P. H. Shum, F. W. B. Li, and X. Liang[✉], “Neuropath: Brain-inspired dual-pathway graph convolutional networks for skeleton-based action recognition,” *Pattern Recognition (PR)*, vol. 183, p. 114 723, 2027. DOI: [10.1016/j.patcog.2026.114723](https://doi.org/10.1016/j.patcog.2026.114723). (| | | 提出受神经双通路机制启发的图卷积网络, 通过解耦并协同建模互补的骨架运动信息提升动作识别能力。)

- [14] **K. Zhou**, Y. Ma, H. P. H. Shum, and X. Liang[✉], “Hierarchical graph convolutional networks for action quality assessment,” *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT)*, vol. 33, no. 12, pp. 7749–7763, 2023. DOI: [10.1109/TCSVT.2023.3281413](https://doi.org/10.1109/TCSVT.2023.3281413). ( | **CCF B** **CAS 1 TOP** **IF10.8**) |  提出层次图网络解决动作质量评估模型对细微的动作差异感知不足的问题。)
- [15] **K. Zhou**, Z. Cheng, H. P. Shum, F. W. Li, and X. Liang[✉], “Stgae: Spatial-temporal graph auto-encoder for hand motion denoising,” in *IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR)*, 2021, pp. 41–49. DOI: [10.1109/ISMAR52148.2021.00018](https://doi.org/10.1109/ISMAR52148.2021.00018). ( | **Core A*** **CCF B** | 口头报告, 增强现实顶级会议 |  提出时空图模型解决增强现实中用户疲劳或生理原因导致的运动感知异常问题。)
- [16] **K. Zhou**[†], C. Chen[†], Y. Ma, Z. Leng, H. P. H. Shum, F. W. B. Li, and X. Liang[✉], “A mixed reality training system for hand-object interaction in simulated microgravity environments,” in *IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR)*, 2023, pp. 167–176. DOI: [10.1109/ISMAR59233.2023.00031](https://doi.org/10.1109/ISMAR59233.2023.00031). ( |  | **Core A*** **CCF B** | 口头报告, 增强现实顶级会议 |  结合增强现实技术提出一种模拟微重力环境下的物体抓取系统。为大众提供一种低成本、高沉浸感的科普工具。)

► 在修论文:

- [17] **K. Zhou**, Z. Hao, L. Wang, and X. Liang[✉], “Inclusive hand pose estimation via topology-aware distillation and progressive kinematic reasoning,” *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG)*, 2026, Under Revision, Round 2. (**CCF A** **IF6.5**) |  提出面向不完整手部的包容性手姿态估计框架, 通过拓扑感知蒸馏与渐进式运动学推理, 在保持完整手性能的同时提升缺失手指场景下的姿态估计鲁棒性。)

► 在审论文:

- [18] **K. Zhou**[†], C. Lan[†], D. Li, J. Zhu, and L. Wang[✉], “Proca: Progressive contrastive alignment for robust eeg visual decoding,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI)*, 2026, Under Review. (**CCF A** **IF20.4**) |  提出渐进式对比对齐框架, 通过逐阶段缩小脑电表征与视觉语义之间的跨模态差异, 提升 EEG 视觉解码的鲁棒性与泛化能力。)
- [19] **K. Zhou**, Z. Hao, Z. Chang, L. Wang, and X. Liang[✉], “Palmcl: Structure-decoupled continual learning for hand pose estimation,” in *IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (IEEE VR)*, Under Review, 2027. (**CCF A**) |  提出结构解耦的持续手姿态估计框架, 通过分别建模稳定掌部结构与高变化手指运动, 缓解持续学习中的稳定性与可塑性冲突。)
- [20] H. Yan[†], **K. Zhou**[†], Q. Cheng, W. Dong, C. Lan, G. Sun, J. Zhou, Q. Li, Y. Zhong, and L. Wang[✉], “Brain-inspired hierarchical modularity for general continual learning,” *Nature Machine Intelligence (NMI)*, 2026, Under Review. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2609.25146>. (**IF29.8**) |  受果蝇嗅觉学习与记忆系统的层次模块化机制启发, 提出面向通用持续学习的层次模块框架, 通过分离冲突经验并整合兼容知识提升模型持续适应能力。)

主要获奖情况

- 2026.08  北京图象图形学会优秀博士学位论文 (1/5)
- 2025.07  北京市优秀毕业生
- 2025.03  北航之友“九号公司”特等奖学金
- 2024.11  国家奖学金 (博士生)
- 2018.12  全国大学生数学建模竞赛国家级一等奖